

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: رياضيات

دورة: 2020

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 5 إلى الصفحة 3 من 5)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تتميز البروتينات ببنية فراغية نوعية تكتسبها من الخصائص الكهربائية للأحماض الأمينية المكونة لها ومن ترتيبها. للتعرف على بعض خصائص هذه الوحدات البنائية تُقترح عليك الدراسة التالية:

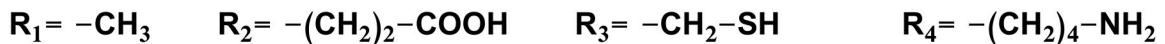
1. يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة التالية أنواع الروابط الكيميائية المساهمة في ثبات البنية الفراغية للبروتينات.

PH=6.11	
الشكل (ب)	الشكل (أ)

الوثيقة

. تعرّف على البيانات المرقمة.

2. تم فصل أربعة وحدات بنائية لأحد البروتينات، سلاسلها الجانبية كما يلي:



. صنّف الوحدات الأربعة حسب السلسلة الجانبية.

3. يُظهر الشكل (ب) من الوثيقة نتيجة فصل خليط من الوحدات السابقة باستعمال تقنية الهجرة الكهربائية في وسط

ذي pH=6.11. إذا علمت أنّ الوحدة ذات الجذر R_1 لها $pH_i=6.11$:

. أنسب البقع (س، ع، ص، ي) إلى الوحدات ذات الجذور R_1, R_2, R_3, R_4 مع التعليل.

4. اكتب نصّا علمياً تُبين فيه تأثير درجة pH الوسط على استقرار البنية الفراغية للبروتينات انطلاقاً من نتائج هذه الدراسة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

إنّ التّعرّض المستمر والمفرط لأشعة الشمس قد ينجم عنه الإصابة بسرطان الجلد، ولإظهار العلاقة بين تأثير أشعة الشمس وظهور هذا الداء تُقترح الدراسة الآتية:

الجزء الأول:

1. توصّلت الأبحاث العلمية لاكتشاف بروتينين يراقبان الانقسام الخيطي المتساوي لخلايا الجلد من جهة، ومن جهة أخرى تبيّن أنّ الأورام السرطانية تنتج عن انقسام عشوائي للخلايا العادية وتحولها إلى خلايا سرطانية جلدية. صيغ المشكل العلمي الذي تطرحه هذه الأبحاث العلمية.
2. إنّ حاجة العضوية لخلايا جديدة يتطلّب تركيب بروتين غشائي يرمز له بـ (Ras) ينشّط عملية الانقسام الخلوي إذ يحفّز جزيئة الـ (ADN) على التضاعف، وفي نهاية الانقسام يتدخّل بروتين آخر يرمز له بـ (p53) لتوقيف الانقسام وذلك بتنشيطه لنشاط بروتين (Ras). اقترح فرضية تفسّر بها سبب حدوث سرطان الجلد.

الجزء الثاني:

- سمحت الدراسات بعزل المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (Ras) حيث يمثّل:
- الشكل (أ) من الوثيقة (1) جزء من السلسلة المستنسخة لمورثة (Ras) للخلية العادية.
 - الشكل (ب) من الوثيقة (1) جزء من السلسلة غير المستنسخة لمورثة (Ras) للخلية السرطانية.
 - الشكل (ج) من الوثيقة (1) يمثّل قاموس الشفرة الوراثية.

الشكل (أ)

التتابع النيكلوتيدي →

10 20 30 40 50

Ras

0

TACCGGGATTTCCTTGGGTGGCCTGGCCTCCGAGTCTTCCACTGCACACAGTACA

الشكل (ب)

التتابع النيكلوتيدي →

10 20 30 40 50

Ras

0

ATGGCCCTAAGAACCACCGGACCGGAGGCTCAGAAGGTGACGTGTGCATGT

الشكل (ج)

الـ حـ ر ف الثاني

	U	C	A	G
U	UUU فينيل ألانين UUC UUA UUG	UCU سيرين UCC UCA UCG	UAU تريونين UAC UAA قف UAG قف	UGU سيمستين UGC UGA قف UGG تريوفان
C	CUU CUC CUA CUG	CCU CCC CCA CCG	CAU هيستيدين CAC CAA غلوتامين CAG	CGU CGC CGA CGG
A	AUU AUC AUA AUG	ACU ACC ACA ACG	AAU AAC AAA AAG	AGU AGC AGA AGG
G	GUU GUC GUA GUG	GCU GCC GCA GCG	GAU حمض GAC أسباريك GAA حمض GAG غلوتاميك	GGU GGC GGA GGG

الوثيقة (1)

1. بَيِّنْ أَنَّ النتائج المحصَّل عليها في الوثيقة (1) تسمح باختبار صحة الفرضية.
2. ترجم جزء المورثة (Ras) الموضَّح بالوثيقة (1) إلى تتالي أحماض أمينية مستغلا قاموس الشفرة الوراثية الموضَّح بالشكل (ج) من الوثيقة (1).
3. يُبيِّنْ جدول الوثيقة (2) جزء من المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (p53) من خلية عادية والجزء نفسه من خلية سرطانية.

جزء المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (p53) منزوع من خلية سرطانية	جزء المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (p53) منزوع من خلية عادية
TCA CTT CCG AT	TCA CTA TCC GAT
الوثيقة (2)	

. اشرح النتائج المحصَّل عليها بالوثيقة (2) لتأكيد صحة الفرضية.

الجزء الثالث:

اكتب نصًا علميًا تبرز من خلاله مخاطر التعرّض المستمر لأشعة الشمس على عضوية الإنسان مستعينا بالمعارف المَبْنِيَّة في هذه الدراسة ومكتسباتك.